

1 Metodología de Ingeniería de Requisitos

El equipo de la PE5 no se conformó desde la primera práctica. Durante PE1–PE4, cada integrante trabajó el mismo sistema del PFC — MundiPets — en un subgrupo distinto del curso, y solo a partir de la PE5 el docente reorganizó a los cinco integrantes en un único equipo. Esta circunstancia no resta validez al proceso: los cuatro subgrupos aplicaron, de manera independiente, el mismo marco metodológico sobre el mismo dominio de problema, lo que permite ahora contrastar y consolidar cuatro ejecuciones reales de un mismo proceso de Ingeniería de Requisitos en lugar de una sola. La presente sección describe ese proceso tal como se ejecutó, práctica por práctica, y no un proceso ideal tomado de un manual: cada actividad que se describe a continuación está respaldada por un artefacto verificable en los repositorios de PE1–PE4 del equipo.

1.1 PE1: fundamentos y contexto del sistema

La primera práctica no consistió en elicitar requisitos de campo, sino en construir el marco conceptual necesario para hacerlo con criterio en la práctica siguiente. La actividad central fue doble: por un lado, la caracterización de MundiPets como sistema su tipo según la clasificación de sistemas reactivos, transformacionales e interactivos que propone Pohl [1], y la identificación de sus stakeholders mediante una matriz de poder e interés fundamentada en el PMBOK 7.^a edición [2]; por otro, la aplicación de las ocho perspectivas de contexto de Pohl (dominio, uso, organización, tiempo, sujeto, desarrollo, intención y tecnología) junto con una declaración de visión en el formato propuesto por Moore [1].

Se optó por esta técnica y no por una elicitación directa porque, en ausencia de un marco de análisis previo, una primera sesión con usuarios corre el riesgo de producir una lista de deseos sin estructura ni cobertura demostrable de las dimensiones que un sistema sociotécnico como MundiPets una plataforma de adopción, cruza responsable y bienestar animal efectivamente involucra. Los cuatro subgrupos coincidieron en clasificar a MundiPets como un sistema de información colaborativo con un núcleo interactivo, componentes reactivos (notificaciones) y un componente transformacional (el cálculo de compatibilidad), y en identificar como stakeholders de alto interés o alto poder a los dueños de mascotas, los administradores de la plataforma, las organizaciones de adopción, los veterinarios y los patrocinadores.

El artefacto que produjo la PE1 fue, en consecuencia, un mapa de restricciones y necesidades preliminares no todavía requisitos formales, sino los temas y las preguntas que era necesario llevar a la siguiente práctica: qué información sanitaria es relevante para permitir una interacción entre mascotas, qué datos deben protegerse por ser sensibles, y qué papel debe jugar la validación veterinaria en el proceso de emparejamiento. Este mapa es exactamente lo que la PE2 convirtió en una guía de entrevista y en un cuestionario concretos: sin la perspectiva del dominio y la perspectiva de intención definidas en la PE1, la PE2 no habría tenido un criterio explícito para decidir qué preguntar a los propietarios de mascotas ni por qué.

1.2 PE2: elicitación, análisis y priorización

Con el marco de la PE1 como entrada, la PE2 ejecutó la elicitación de requisitos propiamente dicha. La técnica principal fue la **entrevista estructurada**, complementada con un **cuestionario digital** y, en algunos subgrupos, con una sesión de **brainstorming** grupal para ampliar la cobertura de ideas antes de la consolidación. La selección de estas dos técnicas como núcleo del proceso y no una sola respondió a una limitación reconocida por el propio equipo: la entrevista aporta profundidad cualitativa y permite explorar, en un intercambio directo con el entrevistado, matices que un formulario cerrado no captura (por ejemplo, qué información considera privada un propietario y por qué), pero alcanza a pocos participantes y depende de la disponibilidad real de los stakeholders; el cuestionario, en cambio, permite recoger información de un número mayor de usuarios potenciales y cuantificar preferencias mediante escalas Likert, pero no permite repreguntar ni aclarar una respuesta ambigua.

Usar solo una de las dos habría dejado un vacío: limitarse a la entrevista habría producido una muestra pequeña y difícil de generalizar; limitarse al cuestionario habría impedido descubrir necesidades implícitas que los participantes no saben nombrar hasta que se les pregunta directamente. El IREB CPRE FL sustenta esta selección al describir la entrevista y el cuestionario como técnicas complementarias cuya combinación reduce el riesgo de sesgo de una sola fuente [3].

La aplicación concreta a MundiPets es trazable a un acta real. En la entrevista estructurada aplicada a una propietaria de mascota, ante la pregunta de qué información considera privada o sensible sobre su mascota, la entrevistada señaló la ubicación exacta, los datos personales del dueño y los detalles médicos que no deberían mostrarse públicamente sin autorización. Esta respuesta, tomada de forma aislada, no es un requisito; se convirtió en uno solo después de pasar por el análisis de la PE2, que la clasificó como una necesidad de privacidad y

protección de datos y la tradujo en un requisito no funcional de confidencialidad de la información sensible del perfil. La misma entrevista, ante la pregunta sobre qué información es necesaria antes de permitir que una mascota interactúe con otra, arrojó como respuesta la necesidad de conocer vacunas al día, desparasitación, enfermedades recientes y antecedentes de comportamiento agresivo: esa respuesta es el origen directo de los requisitos de validación sanitaria y de compatibilidad que posteriormente se refinaron en la PE3. La cadena evidencia–necesidad–requisito queda así documentada, no supuesta.

Una vez recogidos, los requisitos crudos se sometieron a un proceso de análisis, clasificación (funcional, no funcional, conforme al modelo de calidad de producto de ISO/IEC 25010 [4]) y priorización. Para priorizar se aplicaron dos técnicas complementarias y no una sola, cada una con un propósito distinto. **MoSCoW** clasificó los requisitos en las categorías Debe tener, Debería tener, Podría tener y No tendrá esta vez, y resolvió la pregunta de qué construir primero dado un alcance acotado de tiempo; esta técnica era necesaria porque el equipo identificó más funcionalidades de las que un MVP inicial podía cubrir, y sin un criterio explícito de priorización la selección del alcance habría quedado a discreción de cada integrante.

El **modelo de Kano**, por su parte, no compete con MoSCoW sino que responde una pregunta distinta: no cuánto urge un requisito, sino qué tipo de satisfacción produce en el usuario si se cumple o si falta básico, de desempeño o atractivo. Esta distinción resultó relevante para MundiPets porque algunas funcionalidades, como la validación veterinaria de la información sanitaria, resultaron básicas (su ausencia genera insatisfacción aunque su presencia no sea percibida como un plus), mientras que otras, como el cálculo de compatibilidad asistido por inteligencia artificial, resultaron atractivas (su ausencia no se nota, pero su presencia sí genera valor diferencial). Aplicar solo MoSCoW habría tratado ambos tipos de requisito de forma indistinguible; aplicar solo Kano no habría resuelto el problema operativo de qué construir primero. El artefacto que produjo la PE2 fue la lista depurada y priorizada de requisitos funcionales, no funcionales y de restricción, con su categoría MoSCoW y su clasificación Kano, que sirvió de entrada directa a la especificación formal de la PE3.

1.3 PE3: especificación y modelado

La PE3 tomó los requisitos priorizados de la PE2 y los llevó a una forma verificable y modelada. La primera actividad fue la corrección de la redacción de los requisitos funcionales y no funcionales mediante la **sintaxis EARS** (Easy Approach to Requirements Syntax) [5], que obliga a expresar cada requisito bajo un patrón fijo (universal, condicional, opcional o de estado) en lugar de en lenguaje natural ambiguo. Se eligió EARS porque los requisitos crudos de la PE2, redactados en el lenguaje de la entrevista y el cuestionario, contenían formulaciones no verificables del tipo “el sistema debe ser fácil de usar” que EARS obliga a reescribir con un disparador, una condición y una respuesta observable del sistema. Esta corrección es la que, más adelante, hace posible calcular la métrica de verificabilidad (M3) en la sección de métricas de calidad de este informe: un requisito redactado en EARS es, por construcción, un requisito verificable.

Sobre los requisitos ya corregidos se construyeron tres modelos complementarios. El **modelo de datos** partió de un diagrama entidad–relación que se transformó en un diagrama de clases UML, siguiendo la práctica de traducir las entidades del dominio (mascota, propietario, veterinario, solicitud de adopción o cruce) en clases con sus atributos y relaciones.

El **modelo funcional** combinó diagramas de flujo de datos (DFD) con diagramas de actividades UML para representar cómo se mueve la información a través de los procesos principales del sistema publicar un perfil, evaluar compatibilidad, gestionar una solicitud.

El **modelo de comportamiento** se resolvió con una máquina de estados UML (por ejemplo, para el ciclo de vida de una solicitud de adopción: creada, en revisión, aprobada o rechazada) y con diagramas de secuencia UML que detallan la interacción temporal entre los actores y el sistema para los casos de uso principales. La razón de emplear tres modelos y no uno solo es que cada uno responde una pregunta distinta que ninguno de los otros dos contesta por sí mismo: el modelo de datos responde qué información existe y cómo se relaciona, el modelo funcional responde cómo fluye esa información entre procesos, y el modelo de comportamiento responde en qué orden ocurren los eventos y cómo cambia de estado un objeto del dominio a lo largo del tiempo.

Finalmente, la PE3 cerró con una **matriz de trazabilidad** que integró los tres modelos entre sí y con los requisitos de origen, verificando que cada requisito funcional tuviera al menos un caso de uso, una clase y un elemento del modelo de comportamiento asociado. Esta matriz preliminar es la base directa de la matriz de trazabilidad final que se cierra en la sección de trazabilidad y matriz final de este informe: la PE3 no inventó una estructura nueva para la PE5, sino que extendió la que ya existía.

1.4 PE4: validación mediante inspección formal y gestión de cambios

Con el ERS modelado en la PE3, la PE4 sometió el documento a una **inspección formal de tipo Fagan** [6], reconocida por ISO/IEC/IEEE 29148:2018 entre las técnicas admisibles del proceso de validación de requisitos [7]. Se seleccionó la inspección formal en lugar de una revisión informal porque el método de Fagan exige preparación individual documentada antes de la reunión, roles diferenciados (Moderador, Lector, Inspector 1 e Inspector 2) y un checklist estructurado por dimensión de calidad ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad y factibilidad, lo que produce una evidencia auditable de que la validación ocurrió y de qué se encontró, en lugar de una declaración de que “se revisó” el documento sin registro verificable.

En el subgrupo de origen de dos de los cinco integrantes actuales del equipo, la inspección se ejecutó sobre el ERS del PFC con dos inspectoras que trabajaron de forma independiente antes de la reunión de consolidación: una desde la perspectiva de consistencia y otra desde las perspectivas de ambigüedad, verificabilidad, completitud y factibilidad. El resultado fue de 33 defectos reportados en total, de los cuales 27 se acreditaron como únicos tras descartar 6 coincidencias de frontera detectadas por ambas inspectoras. De esos 27 defectos, 22 se corrigieron directamente sobre el ERS y quedaron reflejados en la versión 1.1 del documento, mientras que 5 defectos menores permanecieron abiertos y fueron reconocidos como tales en el informe, en lugar de declararse cerrados sin respaldo.

Los hallazgos que excedían una corrección directa por afectar el alcance, la calidad de un requisito no funcional o una restricción normativa se tramitaron mediante **solicitudes de cambio (RFC)** y se sometieron a un **Comité de Control de Cambios (CCB)** simulado, conforme al proceso de gestión de cambios que describe ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [8] y que formaliza el PMBOK 7.^a edición [2]: cada RFC se registró, se analizó su impacto y se sometió a una decisión motivada del comité aprobada, aprobada con condiciones o rechazada, dejando acta. Los otros tres subgrupos del equipo ejecutaron el mismo procedimiento sobre sus propias copias del ERS, con resultados cuantitativos distintos pero metodológicamente equivalentes: entre 18 y 23 defectos únicos según el subgrupo, siempre con roles Fagan diferenciados y siempre con al menos tres RFC tramitadas ante un CCB.

El artefacto que produjo la PE4 fue, en cada subgrupo, una versión corregida y con línea base del ERS, acompañada del registro de defectos, del acta de inspección y de las solicitudes de cambio resueltas. Este es el punto en el que el proceso de las cuatro prácticas individuales se detiene: lo que la PE4 entregó no fue todavía el ERS único del equipo de la PE5, sino cuatro ERS paralelos, cada uno validado de forma independiente sobre el mismo dominio de problema.

1.5 PE5: integración, cierre de cambios pendientes y defensa

La PE5 no repite ninguna de las cuatro prácticas anteriores: las integra. El primer paso metodológico del equipo, ya reunido bajo un mismo repositorio, fue reconciliar las cuatro versiones del ERS surgidas de PE1–PE4 en un documento único y consolidar en él los requisitos, el modelo de datos, el modelo funcional, el modelo de comportamiento y la matriz de trazabilidad de los cuatro subgrupos. Como parte de ese cierre, el equipo revisó las solicitudes de cambio que habían quedado pendientes de las cuatro inspecciones de la PE4 y las resolvió formalmente ante un nuevo CCB: nueve RFC fueron decididas sin dejar ninguna abierta, lo que motivó la corrección de varios requisitos funcionales y no funcionales del ERS consolidado y, en los casos en que la evidencia disponible no permitía aceptar el cambio propuesto, el rechazo justificado de la solicitud con su registro correspondiente como limitación de alcance reconocida.

Sobre esa base consolidada y ya sin cambios pendientes, la PE5 añadió lo que ninguna de las cuatro prácticas anteriores había cubierto: la auditoría de calidad del ERS con las seis métricas de la sección de métricas de calidad, el cierre definitivo de la trazabilidad end-to-end de la sección de trazabilidad y matriz final, la especificación de los componentes de inteligencia artificial de la sección de requisitos de IA, y la preparación de la defensa técnica individual ante el tribunal. En ese sentido, la PE5 es menos una sexta técnica que una disciplina de cierre: aplica a la totalidad del proceso anterior los mismos criterios de verificabilidad que EARS exigió a cada requisito individual en la PE3, pero ahora a la escala del proyecto integrador completo.

1.6 Tabla resumen del proceso

La Tabla 1 sintetiza la actividad, la técnica, el artefacto producido y la norma de referencia de cada práctica, en el mismo orden en que se describieron en esta sección.

Tabla 1: Resumen del proceso de Ingeniería de Requisitos aplicado a MundiPets, PE1–PE5.

Práctica	Actividad	Técnica	Artefacto	Norma
PE1	Caracterización del sistema y su contexto	Matriz poder/interés; ocho perspectivas de contexto; declaración de visión (Moore)	Mapa de restricciones y necesidades preliminares	PMBOK 7. ^a ed.; Pohl
PE2	Elicitación, análisis y priorización	Entrevista estructurada; cuestionario digital; brainstorming; MoSCoW; Kano	Lista de requisitos depurada, clasificada y priorizada	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; IREB CPRE FL; ISO/IEC 25010:2023
PE3	Especificación y modelado	Sintaxis EARS; modelo de datos (ER/clases UML); modelo funcional (DFD/actividades); modelo de comportamiento (estados/secuencia)	ERS corregido, modelado y con matriz de trazabilidad preliminar	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; SWEBOK v4.0
PE4	Validación y gestión de cambios	Inspección formal Fagan; RFC; CCB simulado	ERS corregido, con línea base y registro de defectos	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; ISO/IEC/IEEE 12207:2017; PMBOK 7. ^a ed.
PE5	Integración, auditoría y defensa	Consolidación de las cuatro versiones; cierre de RFC pendientes; métricas ISO/IEC 25010; trazabilidad end-to-end; requisitos de IA	ERS final único, matriz de trazabilidad final, informe integrador	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; ISO/IEC 25010:2023; Reglamento (UE) 2024/1689

1.7 Fundamento normativo del proceso seguido

El proceso descrito no se apoya en una sola fuente sino en un conjunto de normas y marcos que se complementan sin superponerse. La ISO/IEC/IEEE 29148:2018 encuadra el proceso de punta a punta (elicitación, análisis, especificación, validación y gestión) y es la norma contra la cual se verifica que cada artefacto producido en PE1–PE5 sea, formalmente, parte de un proceso reconocido de Ingeniería de Requisitos y no una secuencia de tareas de curso sin relación entre sí [7]. La ISO/IEC/IEEE 15288:2023 y la ISO/IEC/IEEE 12207:2017 sitúan ese proceso dentro del ciclo de vida del sistema y del software respectivamente, y son las que sustentan formalmente la actividad de gestión de cambios ejecutada en la PE4 y cerrada en la PE5 [8], [9]. Pohl aporta el fundamento conceptual de las actividades que preceden a la especificación formal (elicitación, análisis, negociación) y es la fuente directa de las técnicas aplicadas en la PE1 y en la priorización de la PE2 [1]. El SWEBOK v4.0 enmarca estas actividades dentro del cuerpo de conocimiento reconocido de la ingeniería de software y respalda en particular la práctica de modelado de la PE3 [10]. El IREB CPRE FL v3.3.0 aporta el catálogo verificado de técnicas de elicitación (entrevista, cuestionario, brainstorming) que sustenta la selección hecha en la PE2 [3]. Ninguna de estas fuentes sustituye a las demás: cada una responde a una etapa distinta del mismo proceso, y es esa complementariedad, y no la acumulación de citas, la que permite sostener que las decisiones metodológicas del equipo en PE1–PE5 no fueron arbitrarias.

2 Referencias

- [1] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. dirección: <https://link.springer.com/book/9783662692042>
- [2] Project Management Institute, «A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide),» Project Management Institute, Newtown Square, PA, USA, inf. téc., 2021.
- [3] S. Bühne y M. Glinz, «CPRE Foundation Level Syllabus, Version 3.3.0,» International Requirements Engineering Board (IREB) e.V., Karlsruhe, Germany, inf. téc., 2026. dirección: <https://cpre.ireb.org/en/downloads-and-resources/downloads>
- [4] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 – Systems and Software Engineering – Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product Quality Model*, Geneva, Switzerland, 2023.
- [5] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood y M. Novak, «Easy Approach to Requirements Syntax (EARS),» en *2009 17th IEEE International Requirements Engineering Conference*, 2009, págs. 317-322. DOI: 10.1109/RE.2009.9
- [6] M. E. Fagan, «Design and Code Inspections to Reduce Errors in Program Development,» *IBM Systems Journal*, vol. 15, n.º 3, págs. 182-211, 1976. DOI: 10.1147/sj.153.0182
- [7] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering*, Geneva, Switzerland, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686 dirección: <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- [8] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 12207:2017 – Systems and Software Engineering – Software Life Cycle Processes*, Geneva, Switzerland, 2017. DOI: 10.1109/IEEESTD.2017.8100771 dirección: <https://www.iso.org/standard/63712.html>
- [9] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 15288:2023 – Systems and Software Engineering – System Life Cycle Processes*, Geneva, Switzerland, 2023. DOI: 10.1109/IEEESTD.2023.10123367 dirección: <https://www.iso.org/standard/81702.html>
- [10] H. Washizaki, «Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0,» IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, inf. téc., 2024. dirección: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>